Random Restaurants

1 second, 16 megabyte

ที่ร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งขึ้นชื่อเรื่องลำดับการเรียกเข้าร้านที่แปลกกว่าร้านอื่น ๆ โดยที่พนักงานจะไม่เรียกคนที่อยู่หน้าสุดในแถวแต่จะสุ่มเรียกเป็นเลขลำดับ และคนที่ยืนอยู่ในลำดับนั้นบนแถวปัจจุบันจะได้เข้าร้าน ยกตัวอย่างสถานะของแถวปัจจุบันคือ

$$Q = (q_1, q_2, q_3, q_4, q_5)$$

และพนักงานเรียกคนเข้าร้านลำดับ $3, 2, 1, 2$ ดังนั้นคนที่ได้เข้าร้านคือ q_3, q_2, q_1, q_5 ตามลำดับ กำหนดให้มีคนยืนอยู่ในแถวทั้งหมด k คน โดยให้คนที่ 1 ถึง k แทนด้วยเลขจำนวนเต็มบวก

$$Q = (1, 2, 3, ..., k-1, k)$$

ในแต่ละรอบ i พนักงานจะบอกลำดับที่ได้เข้าร้าน p_i โดยที่ $(1 \leq p_i \leq$ จำนวนคนในแถวปัจจุบัน$)$

พนักงานชื่อ จัสมิน ก็ได้คิดเกมสุดเจ๋งขึ้นมาโดยจะกำหนดหมายเลขที่สนใจ s ในแถวเริ่มต้น แล้วเดาว่าหมายเลข s จะได้เข้าร้านในรอบที่เท่าไหร่ แต่ถึงแม้เธอจะคิดเกมด้วยตัวเอง เธอก็ขี้เกียจอย่างมากที่จะนับด้วยตัวเอง เนื่องจากลำดับการเรียกที่แปลกประหลาดนี้ จัสมินเลยขอให้คุณเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อช่วยติดตามสถานะของแถวปัจจุบัน และบอกคนที่ได้เข้าร้านในแต่ละรอบ

โจทย์

ในแต่ละรอบที่พนักงานเรียกลำดับที่ได้เข้าร้าน **คุณจะต้องรายงานว่าใครคือคนที่ได้เข้าไปในร้าน** และ **ติดตามหมายเลข s ในตอนเริ่มต้นได้เข้าร้านในรอบการเรียกที่เท่าไหร่**

ข้อมูลนำเข้า

- **บรรทัดที่ 1:** จำนวนเต็มบวก k, s ขั้นด้วยช่องว่าง แทนจำนวนคนในแถวเริ่มต้น และลำดับที่สนใจ
- **จำนวน k บรรทัด:** ในแต่ละรอบ i โดยที่ จำนวนเต็มบวก p_i แทนลำดับที่จะได้เข้าร้านจากแถวปัจจุบันในรอบที่ i

ข้อมูลส่งออก

- **จำนวน k บรรทัด:** ในแต่ละรอบ i แสดงผลหมายเลขที่ได้เข้าร้าน
- **บรรทัดสุดท้าย:** แสดงรอบที่หมายเลข s ได้เข้าร้าน

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \leq s \leq k \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq p_i \leq k$ สำหรับทุก $1 \leq i \leq k$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
5 3 3 2 1 2 1	3 2 1 5 4 3 entered the restaurant on round 1

(จำนวนกรณีทดสอบ: 5 ชุด)